«Современные информационные технологии»

Практика 1. Разработка стилевого оформления электронных научных публикаций в текстовом процессоре

Задание заключается в разработке письменной научной работы в электронном виде с использованием инструментов оформления среды текстового процессора. Работа представляется в виде обзорной статьи по направлению (тематике) планируемого исследования. Письменная работа предназначена для формирования вводной части исследования и приобретения углубленных навыков работы с инструментами текстового процессора. Основная мотивация письменной работы – систематизация представлений об объекте исследования и обзор информационных технологий, вовлеченных в научно-исследовательский процесс.

Работа должна соответствовать содержанию, приведенному ниже.

План содержания работы

1) **Введение**
   a) Краткое описание предметной области
   b) Выделение основной проблематики, которую предстоит решить в исследовании (цель и задачи исследования)
   c) Обзор предшествующих источников знаний (литература, базы и банки данных, гипотезы и т.д.), аргументация достоинств и недостатков существующих решений, мотивация нового исследования

Введение отвечает на вопросы: «Что исследуется? По каким причинам исследуется? Чего не хватает в существующем объеме знаний об исследуемом объекте?».

2) **Основная часть**
   a) Детализация основной методологии исследования (метод, алгоритм, практика, подход и пр.)
   b) Описание информационных технологий, вовлеченных в методологию исследования, например:
      i) Используемое программное обеспечение (причины выбора и использования)
      ii) Привлекаемые алгоритмы машинного решения – автоматизация сбора экспериментальных данных, подготовка и обработка данных, визуализация, статистическая графика и пр.
      iii) Наличие структур баз данных, банков знаний, хранилищ больших данных
      iv) Специальные алгоритмы – машинное обучение, нейронные сети, экспертные системы, извлечение новых знаний
      v) Наличие математических, функциональных, структурных, логических компьютерных моделей (имитационных, симуляционных) и способы их выражения (алгоритм, диаграммы, графы и т.д.).
      vi) Подготовка электронных документов, учет публикаций в системах индексирования цитирований (актуально для всех направлений)
   c) Прогнозируемые результаты исследования и форма их представления (форма представления результата работы)
      i) Способы подтверждения результатов исследования (апробация)
      ii) Определение области действия и достижимости результатов, условия использования

Основная часть призвана ответить на вопросы: «*Каким образом проводится исследование? Что используется для проведения исследования? По какой методологии проводится исследование? По какой причине выбрана та или иная методология исследования? Какие данные служат исходными, какие данные ожидаются на выходе? Как подтвердить результат исследования?*».

3) **Заключение**
   a) Выводы о результатах исследования
   b) Оценка достоинств и недостатков исследования

c) Перспективы и направления развития исследования (не рассмотренные вопросы, задачи и пр.)

Заключение позволяет резюмировать работу: «*Что было сделано в работе? В каких условиях достижимы результаты работы? Где они могут быть применены? Какие задачи из поставленных были решены, какие требуют решения в дальнейшем?*»

4) Список литературы

Оформление и форматирование

Оформление и форматирование письменной работы следует выполнять с использованием инструментов среды текстового процессора:

a) Оформление заголовков и основного текста должно выполняться с помощь шаблонов и автоматических стилей, подготовленных пользователем. Форматирование заголовков должно быть основано на пользовательском многоуровневом списке, учитывающим нумерацию подзаголовков до 3 уровня (включительно).
b) Таблицы, математические выражения и иллюстрации должны иметь автоматическую ссылочную структуру на основе перекрестных ссылок на объекты электронного документа;
c) Оглавление документа должно быть сформировано автоматически из заголовков соответствующих разделов, оформленных на основе пользовательских стилей (шаблонов);
d) В работе должен присутствовать автоматический каталог списка литературы, формируемый на основе инструментов диспетчеризации литературных источников (например, «Диспетчер источников»).

Параметры форматирования для пользовательских стилей:

- **Разметка страницы:** A4, книжная ориентация, поля: верхнее и нижнее 20мм, правое 10мм, левое 30 мм;
- **Основной текст:** гарнитура Sans-serif, кегль 12–14pt, выравнивание («выключка») по ширине страницы;
- **Заголовки:** гарнитура Serif, кегль +2pt к основному тексту, выравнивание по центру страницы;
- **Список литературы** в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Общие требования

- Объем работы 12–15 страниц машинописного текста (~25–30 тысяч знаков);
- Работа сдается только в электронной форме – **файл в форматах DOCX и PDF**. Рекомендованный шаблон именования файла: «*Реферат_Фамилия_группа*».
- Файлы отсылаются в приложении письма электронной почты на адрес *nebaev.ia.374@suitd.ru*.

Антиплагиат

Работа должна быть проверена в системе «Антиплагиат» *(https://sutd.antiplagiat.ru/)* (официальная университетская подписка) с выгрузкой справки об уровне оригинальности работы. Минимальный уровень оригинальности текста 70-75%. Следует обратить внимание, что можно выполнять цитирование и самоцитирование работ. Заимствования запрещены.